

第四章 化学平衡

4.1 可逆反应与化学平衡

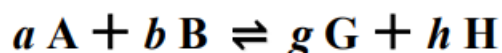
可逆反应: 同一条件下, 能同时向正反两方向进行的化学反应

化学平衡的特征:

- i) 正逆反应速率相等
- ii) 动态平衡, 反应并没有终止
- iii) 平衡系统中, 各物质的浓度不随时间变化 (平衡浓度)
- iv) 化学平衡是有条件的, 条件改变, 平衡发生移动
- v) 化学平衡规律适用于各种化学平衡

4.2 平衡常数

对任意可逆反应:



在一定温度下平衡时, 经验平衡常数为:

$$K_c = \frac{[c(G)]^g [c(H)]^h}{[c(A)]^a [c(B)]^b}$$

对于有气相或液相参加的反应:

$$K_c = \frac{[c(G)]^g [c(H)]^h}{[c(A)]^a [c(B)]^b} \quad \text{或} \quad K_p = \frac{[p_G]^g [p_H]^h}{[p_A]^a [p_B]^b}$$

K_c = 浓度平衡常数, K_p = 分压平衡常数

K_c 与 K_p 的关系:

$$p = \left(\frac{n}{V}\right)RT = cRT \quad K_c = K_p (RT)^{-\Delta n_g}$$

$$\Delta n_g = (g + h) - (a + b)$$

标准平衡常数 (K^θ):

对于溶液反应 $a A + b B \rightleftharpoons g G + h H$

$$K^\ominus = \frac{[c(G)/c^\ominus]^g [c(H)/c^\ominus]^h}{[c(A)/c^\ominus]^a [c(B)/c^\ominus]^b}$$

对于气体反应 $a A(g) + b B(g) \rightleftharpoons g G(g) + h H(g)$

$$K^\ominus = \frac{[p(G)/p^\ominus]^g [p(H)/p^\ominus]^h}{[p(A)/p^\ominus]^a [p(B)/p^\ominus]^b}$$

$c^\ominus$ 称为标准态浓度, 定义 $c^\ominus = 1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$

$p^\ominus$ 称为标准态压力, 定义 $p^\ominus = 100\text{kPa}$

- i) 标准平衡常数 K^θ 与初始浓度无关, 仅与温度有关
- ii) 在 K^θ 的表达式中, 纯固体, 液体物质和水的浓度都不写出
- iii) K^θ 可以实验测定, 也可以通过热力学计算

4.2.3 多重平衡规则

若: 反应(1) + 反应(2) = 反应(3) 则: $K_3^\ominus = K_1^\ominus \cdot K_2^\ominus$

化学反应的平衡常数于其逆反应的平衡常数互为倒数

平衡常数判断化学反应的程度:

- 1) 当 $K^\ominus$ 很大时, 产物浓度很大, 正反应可能进行
- 2) 当 $K^\ominus$ 很小时, 产物浓度很小, 正反应不可能进行, 而逆反应几乎完全进行
- 3) 当 $K^\ominus$ 不太大也不太小时, 正逆反应都进行得不完全

**$K^\ominus > 10^7$, 反应可以正向进行的程度很大;
 $K^\ominus < 10^{-7}$, 反应不能正向进行, 正向的程度很小;
 $K^\ominus$ 在 $10^{-7} \sim 10^7$ 之间, 反应是典型的可逆反应。**

平衡常数和转化率:

$$\text{转化率} = \frac{\text{反应物的初始浓度} - \text{反应物的平衡浓度}}{\text{反应物的初始浓度}} \times 100\%$$

转化率与反应物的初始浓度有关, 而平衡常数只与平衡温度有关

4.3 化学反应等温方程式:

非标准状态下的化学反应的方向性:

$$\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^\ominus + RT \ln Q$$

其中
$$Q = \frac{[c(G)/c^\ominus]^g \cdot [c(H)/c^\ominus]^h}{[c(A)/c^\ominus]^a \cdot [c(B)/c^\ominus]^b}$$

Q 称为反应商, 它表征非标准态气体分压或溶质浓度对反应吉布斯函数变化的影响, 而固体和纯液体物质在反应商 Q 表达式中不出现

当体系处于平衡状态时, $\Delta_r G_m = 0$, 且 $Q = K^\ominus$, 则:

$$\Delta_r G_m^\ominus = -RT \ln K^\ominus$$

$$\Delta_r G_m = -RT \ln K^\ominus + RT \ln Q = RT \ln \frac{Q}{K^\ominus}$$

$Q < K^\ominus$	$\Delta_r G_m < 0$	反应可自发进行
$Q = K^\ominus$	$\Delta_r G_m = 0$	反应达到平衡状态
$Q > K^\ominus$	$\Delta_r G_m > 0$	反应不能自发进行

4.4 化学平衡的移动:

Le Chatelier's Principle

若对一个已经处在平衡状态的体系施加外来干扰, 体系的平衡点会朝着削弱外来干扰的方向移动

1. 浓度对化学平衡的影响:

对于反应 $A(aq) + B(aq) \rightleftharpoons C(aq)$ **aq (aqua 水溶液)**

在一定温度下达到平衡时

$$K^\ominus = \frac{[C]}{[A] \cdot [B]}$$

- (1) 若增加反应物A的浓度, $Q < K^\ominus$, 平衡向右移动, 使 c_A 减小。
- (2) 若减小产物C的浓度, 则 $Q < K^\ominus$, 平衡向右移动, 使 c_C 增加。

2.压强对化学平衡的影响:

对于可逆反应 $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$

$$K^\theta = \frac{(p_{\text{NO}_2} / p^\theta)^2}{p_{\text{N}_2\text{O}_4} / p^\theta}$$

若缩小体积，增大系统总压强，使 $p' = 2p$

$$\text{可得: } p'_{\text{NO}_2} = 2p_{\text{NO}_2}; \quad p'_{\text{N}_2\text{O}_4} = 2p_{\text{N}_2\text{O}_4}$$

$$\text{此时: } Q' = \frac{(p'_{\text{NO}_2} / p^\theta)^2}{p'_{\text{N}_2\text{O}_4} / p^\theta} = \frac{(2p_{\text{NO}_2} / p^\theta)^2}{2p_{\text{N}_2\text{O}_4} / p^\theta} = 2K^\theta$$

$\therefore Q > K^\theta$ ，平衡向左移动，使 $p_{\text{N}_2\text{O}_4} \uparrow$

对于可逆反应 $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}_2(\text{g})$

若增大体积，减小系统总压强，使 $p' = \frac{1}{2}p$

$$\text{可得: } p'_{\text{NO}_2} = \frac{1}{2}p_{\text{NO}_2}; \quad p'_{\text{N}_2\text{O}_4} = \frac{1}{2}p_{\text{N}_2\text{O}_4}$$

$$\therefore Q = \frac{(p'_{\text{NO}_2} / p^\theta)^2}{p'_{\text{N}_2\text{O}_4} / p^\theta} = \frac{1}{2}K^\theta$$

$\therefore Q < K^\theta$ ，平衡向右移动，使 $p_{\text{N}_2\text{O}_4} \downarrow$

压强对平衡影响的一般规律:

增大压强，平衡向气体分子数减小的方向移动

减小压强，平衡向气体分子数增加的方向移动

如反应前后气体分子总数不变，则压强对平衡无影响

向反应系统通入稀有气体对化学平衡的影响

若保持总压不变，通入稀有气体

分析：通入稀有气体，将使气体的总分子总数增加，各物质的摩尔分数减小。若总压不变，则**各物质的分压将减小**。所以平衡向气体分子数增加的方向移动。

若保持总体积不变，通入稀有气体

分析：保持总体积不变，通入稀有气体，虽然气体的总压会增加，但**各物质的分压维持不变**。所以平衡不移动。

注意：改变浓度、改变压强或通入稀有气体等措施虽然有可能使化学平衡发生移动，但是不会改变标准平衡常数的值！

3. 温度对化学平衡的影响：

$$\begin{cases} \Delta_r G_m^\ominus = -RT \ln K^\ominus \\ \Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T\Delta_r S_m^\ominus \end{cases} \Rightarrow \ln K^\ominus = \frac{-\Delta_r H_m^\ominus}{RT} + \frac{\Delta_r S_m^\ominus}{R}$$

$$\ln \frac{K_2^\ominus}{K_1^\ominus} = \frac{\Delta_r H_m^\ominus}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 \cdot T_2} \right)$$

若**正反应吸热**， $\Delta_r H_m^\ominus > 0$ ，当 $T_2 > T_1$ ，则 $K_2^\ominus > K_1^\ominus$ ；即升高温度，平衡常数增大，平衡将向正方向移动。

若**正反应放热**， $\Delta_r H_m^\ominus < 0$ ，当 $T_2 > T_1$ ，则 $K_2^\ominus < K_1^\ominus$ ；即升高温度，平衡常数减小，平衡将向逆方向移动。

温度对平衡影响的一般规律：

升高(降低)温度，平衡向吸热(放热)反应的方向移动。

注意：若已知化学反应的标准摩尔反应焓变和某温度 T_1 时的 $K_1^\ominus$ ，可以利用(3)式计算温度 T_2 时的 $K_2^\ominus$ 。

4.催化剂对化学平衡的影响:

不影响，只改变反应速率，不改变化学反应热力学参数